

과목	수학	과목 코드	1 학년	반	번	이름	시험일시	2022년 7월 (6)일 (수)요일 (1)교시
----	----	-------	------	---	---	----	------	--------------------------------

배점 (100점)	객관식	5지 선다형	(18)문항 (92)점
	주관식	서술형	(1)문항 (8)점

※ 학생 개인이 받는 문제지 장수와 쪽수 : (2)장 (4)쪽

- 먼저 답안지에 필요한 인적 사항을 쓰시오.
- 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 정확히 표기하시오.
- 문항에 따라 배점이 다릅니다. 각 물음의 끝에 배점을 참고하시오.

• 다음 글을 읽고 물음에 답한 뒤, 선다형 정답은 OMR 카드에, 서술형 정답은 서술형 답안지에 옮겨 적으시오.

1. 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 을 근의 공식을

이용하여 풀면, $x = \frac{-1 \pm \sqrt{\square}}{2}$ 이다.

$\square$ 에 알맞은 것은? (4점)

- ① -12 ② -2 ③ 3 ④ 9 ⑤ 13

2. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근을 판별할 때

$D = b^2 - 4ac$ 를 판별식이라 하고, $D \square 0$ 이면 서로 다른 두 실근으로 판별한다.

$\square$ 에 알맞은 것은?(4점)

- ① > ② ≥ ③ = ④ < ⑤ ≤

3. 이차방정식 $3x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 근은

판별식 D 의 값이 $\square$ 이므로 $\square$ 이다.

$\square$ 에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은?
(4점)

- ① 10, 서로 다른 두 실근
② -16, 서로 다른 두 허근
③ 0, 중근
④ 7, 서로 다른 두 실근
⑤ -8, 서로 다른 두 허근

4. 이차방정식 $x^2 + x + k + 3 = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 가질 때, 실수 k 값의 범위를 구하면?

(5.3점)

- ① $k < \frac{7}{4}$ ② $-\frac{13}{4} < k < \frac{7}{4}$ ③ $k < -\frac{13}{4}$
④ $k > -\frac{11}{4}$ ⑤ $-\frac{13}{4} < k < -\frac{11}{4}$

[5-7] 이차방정식 $2x^2 - x - 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

5. 두 근의 합 $\alpha + \beta$ 를 구하면?(4점)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

6. 두 근의 곱 $\alpha\beta$ 를 구하면?(4점)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

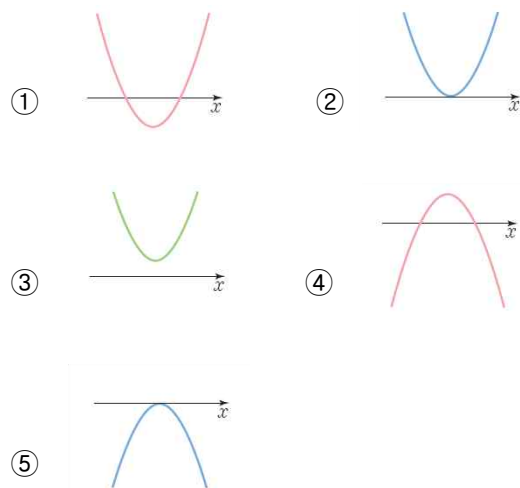
7. $(\alpha - \beta)^2$ 의 값을 구하면?(5.2점)

- ① $\frac{19}{4}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{25}{4}$
 ④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{41}{4}$

8. 두 수 $-3, 4$ 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은? (5점)

- ① $x^2 - x - 12 = 0$ ② $x^2 + 12x + 1 = 0$
 ③ $x^2 + x + 12 = 0$ ④ $x^2 - 12x - 1 = 0$
 ⑤ $x^2 + x - 12 = 0$

9. 이차함수 $y = -2x^2 + 3x + 1$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계를 옳게 나타낸 그림은?(5.2점)



10. 이차함수 $y = x^2 + x - k$ 의 그래프와 x 축이 접할 때 실수 k 의 값은?(5.2점)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$
 ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{6}$

11. 이차함수 $y = x^2 - 3x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 의 위치관계를 옳게 판단한 것은?
(5.3점)

- ① 세 점에서 만난다.
- ② 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ③ 한 점에서 만난다.(접한다)
- ④ 만나지 않는다.
- ⑤ 판단 할 수 없다.

12. 이차함수 $y = x^2 - x + k$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 3$ 이 한 점에서 만날 때 (접할 때), 상수 k 의 값을 구하면?(5.3점)

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
- ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

13. 다음 중 이차함수 $y = -(x+3)^2 + 5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (5점)

- ① 그래프는 위로 볼록한 포물선이다.
- ② 꼭짓점에서 최댓값이 존재한다.
- ③ 꼭짓점은 (3, 5) 이다.
- ④ 최솟값은 없다.
- ⑤ 최댓값은 5 이다.

14. 이차함수 $y = x^2 + 2x + 4$ 의 최솟값을 구하면?(5.3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. $-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y = 2x^2 + 2x + k$ 의 최솟값이 $-\frac{3}{2}$ 일 때, 최댓값을 구하면?

(단, k 는 상수)(6.5점)

- ① -1 ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{11}{2}$

16. 길이가 14m인 철망을 이용하여 바닥이 직사각형인 닭장을 만들 때, 바닥 넓이의 최댓값을 구하면?
(단, 철망의 두께와 높이는 무시한다.)(6.5점)

- ① $3m^2$ ② $\frac{11}{3}m^2$ ③ $11m^2$
- ④ $\frac{49}{4}m^2$ ⑤ $49m^2$

17. 방정식 $x^3 - 8 = 0$ 을 풀 때, 좌변을 인수분해 하면 $(x-2)(x^2+bx+c)=0$ 이다. 위 방정식의 근을 모두 고르시오.(단, b, c 는 상수)(6점)

- ① -2 ② $-1 + \sqrt{3}i$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $1 + \sqrt{3}i$

18. $x^4 + x^3 - x^2 + x + a = 0$ 의 한 허근이 i 일 때, 나머지 근 중 두 실근의 합을 구하면?
 (단, a 는 상수) (6.2점)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

※ [서술형1] 서술형 답안지에 풀이 과정과 정답을 쓰시오.(부분점수 있음)

서술형1)

이차방정식 $x^2 - (k-1)x - 2k = 0$ 의 두근 α, β 가 $\alpha^2 + \beta^2 = 16$ 을 만족할 때, 실수 k 값을 구하라.

(8점)

문 항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정 답	5	1	5	4	4	1	5	1	4	3
문 항	11	12	13	14	15	16	17	18	서 술 형	
정 답	2	1	3	3	2	4	2,3	2	$k=3$ or $k=-5$	